

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 7 (S2)

Model Jaringan Komputer & Topologi

TP	BK — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer
----	---

A. KLASIFIKASI JARINGAN KOMPUTER

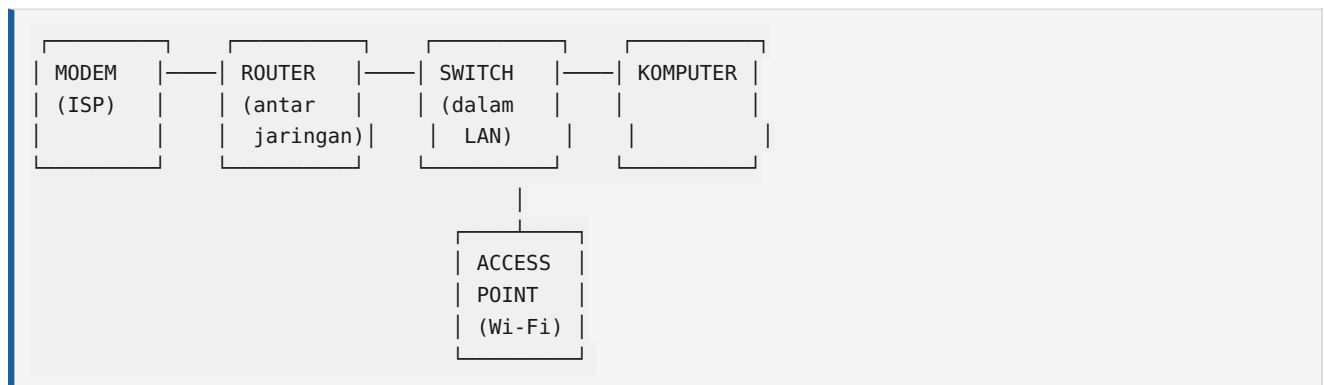
Berdasarkan Jangkauan

Jenis	Jangkauan	Contoh	Kecepatan Khas
PAN	1-10 m	Bluetooth HP ke laptop	1-24 Mbps
LAN	10 m - 1 km	Lab komputer, warnet	100-1000 Mbps
MAN	1-100 km	Wi-Fi kota, CCTV kota	10-100 Mbps
WAN	> 100 km	Internet, VPN antar kota	1-100 Mbps

Berdasarkan Model Koneksi

Model	Cara Kerja	Contoh
Client-Server	Server pusat → banyak client	Web, email, database
Peer-to-Peer	Setiap node setara	Torrent, LAN sharing

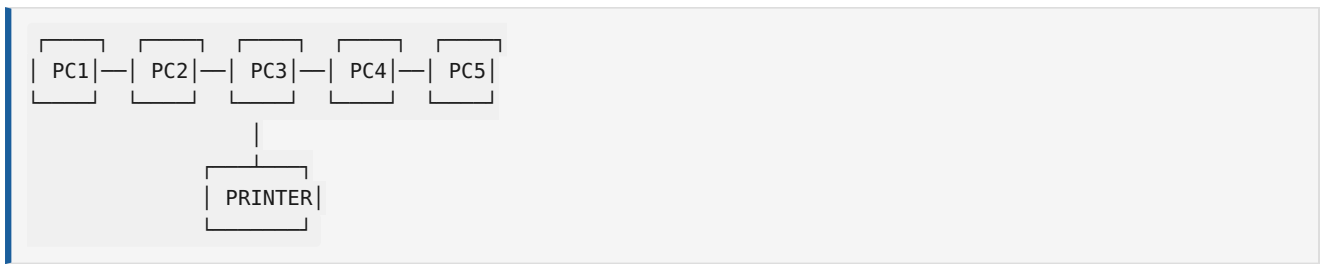
Perangkat Jaringan



B. TOPOLOGI JARINGAN

1. Topologi Bus

Gambar:

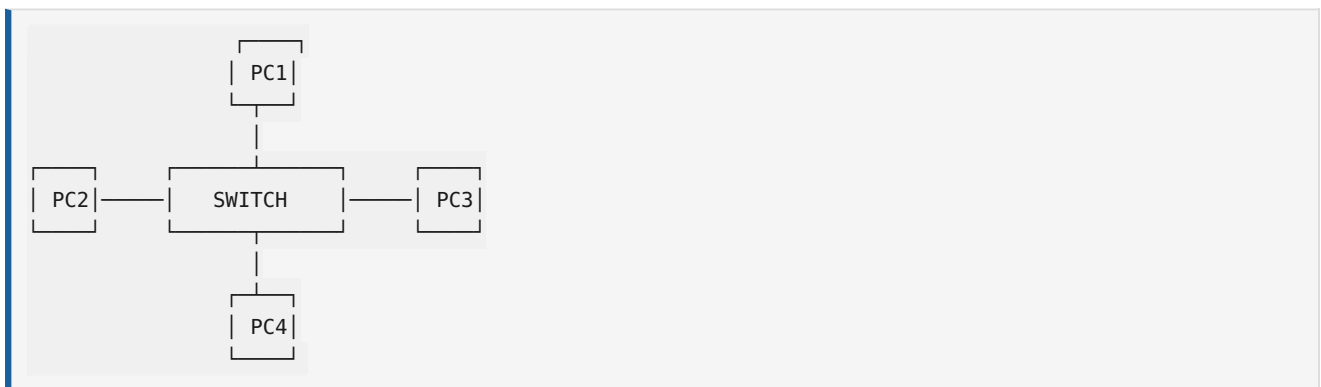


Cara Kerja: - Semua perangkat terhubung ke 1 kabel backbone - Data dikirim ke semua perangkat → hanya tujuan yang memproses - Terminator di ujung kabel untuk menyerap sinyal

Kelebihan	× Kekurangan
Hemat kabel	Jika kabel backbone putus → semua mati
Sederhana	Sulit deteksi masalah
Biaya rendah	Kinerja turun jika banyak perangkat

2. Topologi Star

Gambar:

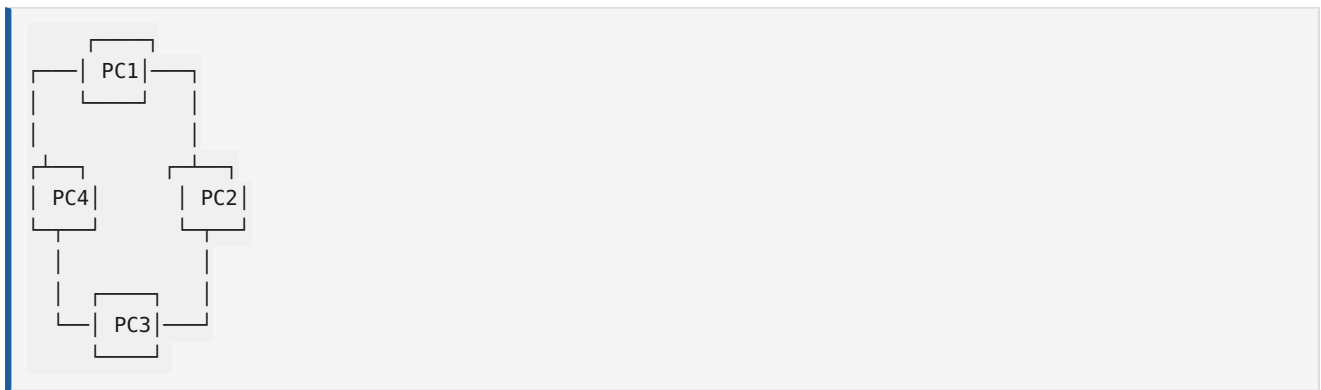


Cara Kerja: - Semua perangkat terhubung ke switch/hub pusat - Data dikirim ke switch → switch meneruskan ke tujuan

Kelebihan	× Kekurangan
Jika 1 kabel putus → hanya 1 komputer mati	Butuh switch (biaya tambahan)
Mudah troubleshoot	Jika switch mati → semua mati
Kinerja stabil	Kabel lebih panjang

3. Topologi Ring

Gambar:

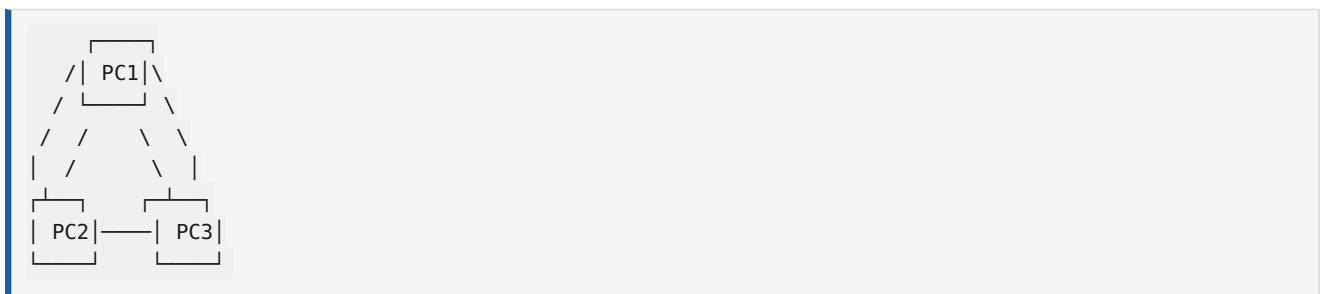


Cara Kerja: - Setiap perangkat terhubung ke 2 tetangga - Token (data izin) berputar satu arah - Hanya pemilik token yang bisa kirim data

Kelebihan	× Kekurangan
Data teratur (tidak tabrakan)	Jika 1 putus → semua mati
Kinerja stabil untuk beban berat	Sulit tambah/kurang perangkat
Mudah implementasi	Lebih lambat dari star

4. Topologi Mesh

Gambar:



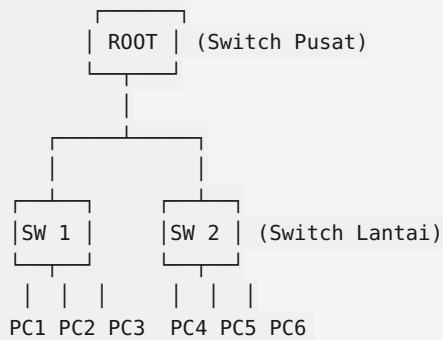
Cara Kerja: - Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain - Jika 1 jalur putus → data lewat jalur lain

Kelebihan	× Kekurangan
Sangat andal (banyak jalur)	Sangat mahal
Tidak ada single point of failure	$n \times (n-1) / 2$ kabel untuk n perangkat
Keamanan tinggi	Konfigurasi kompleks

Rumus: Jumlah kabel = $n \times (n-1) / 2$ - 4 perangkat: 6 kabel - 5 perangkat: 10 kabel - 10 perangkat: 45 kabel

5. Topologi Tree

Gambar:



Kelebihan	× Kekurangan
Mudah管理 per cabang	Jika root mati → semua mati
Cocok gedung bertingkat	Butuh banyak kabel
Mudah dikembangkan	Konfigurasi lebih kompleks

C. PERBANDINGAN TOPOLOGI

Topologi	Biaya	Keandalan	Troubleshoot	Tambah Device	Cocok untuk
Bus	Rendah	Rendah	Sulit	Mudah	Jaringan kecil temporer
Star	Sedang	Tinggi	Mudah	Mudah	Lab, kantor
Ring	Rendah	Rendah	Sulit	Sulit	Jaringan token-based
Mesh	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	Sulit	Server penting, militer
Tree	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	Gedung bertingkat

D. MEMILIH TOPOLOGI

Pertanyaan	Jawaban	Rekomendasi
Berapa banyak perangkat?	< 10	Bus atau Star
	10-50	Star
	> 50	Tree
Apakah keandalan kritis?	Ya	Mesh
	Tidak	Star
Berapa budget?	Rendah	Bus
	Sedang	Star
	Tinggi	Tree / Mesh

E. RANGKUMAN

Topologi	Kelebihan Utama	Kekurangan Utama
Bus	Hemat kabel	1 putus = semua mati
Star	Mudah troubleshoot	Butuh switch
Ring	Data teratur	1 putus = semua mati
Mesh	Sangat andal	Sangat mahal
Tree	Cocok gedung	Root = single point

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi